개 발 일 자 : 2026.09.16

확 정 일 자 :

(바이오의약품소재과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 바이오
직종 : 바이오의약품생산직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품생산
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품개발
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품품질관리
화학·바이오	바이오	바이오기술	유전자변형(주)

한국폴리텍대학 대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 바이오의약품소재과 바이오의약품생산직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 바이오의약품제조 Level 4

4.교육훈련대상자 : 바이오의약품생산직종

5. 교육훈련목표

- 세포를 이용하여 배양, 분리정제, 농도조절, 제제화, 제형화 등의 공정을 거쳐 필요한 단백질의약품, 유전자재조합의약품, 백신, 세포치료제, 천연물의약품, 항체의약품 등의 생물학적의약품 제조 및 분석 업무를 수행할 수 있다.
- 바이오의약품의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로 동물 세포 등을 대상으로 의약물질의 생성을 확인하고 함량 및 효능을 분석하기 위해 시험물질관리, 시료분석, 약효평가, 분석결과 해석 등을 실시하는 업무를 수행할 수 있다.
- 바이오의약품의 유전형질 전환 및 변형을 검증하기 위해 생체유래물질로부터 유전적 진단분석 업무를 수행할 수 있다.
- 바이오의약품의 생산 및 품질분석 기술 업무를 수행할 수 있다.
- 첨단바이오의약품의 주요 제품인 유전자치료제 생산 기반으로서 유전자 발현 전반 대한 핵심 기술과 세포치료제 생산 및 품질분석 업무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	196(16.33%)	1004(83.67%)	520(43.33%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	20				
산업AI			바이오AI블록코딩	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			화공산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					520	1200	660	540	0	
이론	소 계		196		0	196	140	56	0	
	기초기술교과	바이오의약개론	40	의약품 제조시 준수해야 하는 GMP에 관하여 전반적인 개념을 이해		40	0	40	0	
		바이오의약품기초	20	생명체 및 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 바이오관련 산업분야에 응용		20	20	0	0	
		분자생물학	40	DNA, RNA, 단백질의 구조와 기능, 유전자 조절을 이해		40	40	0	0	
		세포생물학	30	세포 내에서 일어나는 생명활동에 대한 이론적 배경과 핵심원리를 분자 수준에서 이해		30	30	0	0	
		탄소중립개론	20	탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해		20	20	0	0	
		화공산업안전	16	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 예		16	0	16	0	
		바이오공정개론	30	바이오의약품 물질을 생산하기 위해 필요한 기초 수학 이론을 이해		30	30	0	0	
실습	소 계		120		120	120	0	120	0	
	계열공통	단백질정제실무	120	1705010114_23v3 (분리·정제)	40	40	0	40	0	
				1705010205_21v2 (정제 공정개발)	40	40	0	40	0	
				1705010710_21v3 (공정 밸리데이션)	40	40	0	40	0	
	소 계		884		400	884	520	364	0	
	특화전공	바이오AI블록코딩	20	AI의 기초 블록코딩으로 직관적으로 이해		20	0	20	0	
		생성형AI	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	
		기기분석실습	60	1701010115_23v3 (크로마토그래피 분석)	60	60	60	0	0	
		미생물실습	70	1705010113_16v2 (배양)	70	70	70	0	0	
		바이오배양기초	60	1705010111_23v4 (세포은행 관리)	60	60	60	0	0	
		세포배양실습	100	세포주의 배양을 위하여 세포주 관리, 배지조제, 멸균, 배양 등을 수행할수 있다.		100	100	0	0	
		종합실습	40	바이오의약품생산 직종 교육과정에서 학습한 기술을 종합적으로 수행한다.		40	0	40	0	
		프로젝트실습	100	바이오의약품생산 직종 교육과정에서 학습한 기술을 종합적으로 활용하여 독 자적인 실험을 디자인하고 수행하여 결과를 얻는다.		100	0	100	0	
		바이오의약품제조실습	64	바이오의약품 제조에 대해 이해하고 관리기준 및 방법에 대해 습득할 수 있다.		64	0	64	0	
		바이오의약품법규	20	1705010718_21v2 (바이오의약품 법규)	20	20	20	0	0	
		유전분석실무	60	1705030202_19v1 (유전자 준비)	60	60	60	0	0	
		세포치료제분석실습	70	동물세포 분석을 위한 광학현미경, 형광현미경, 세포계수기, 유세포분석기, PCR 기기 조작 기술을 습득하여 세포치료제의 활성, 생존세포수, 세포주 분리 등 세포치료제 분석		70	0	70	0	

실습	특화전공	바이오의약품분석실습	70	바이오의약품 품질관리를 위하여 이화학 기기분석시험, 생화학시험, 미생물시험 등을 수행할 수 있다.		70	0	70	0	
		유전자형질전환실습	70	1705030205_19v1 (유전자 형질전환)	70	70	70	0	0	
		유전자재조합실습	60	1705030203_19v1 (유전자 클로닝(cloning))	60	60	60	0	0	

7. 훈련이수체계도

6수준			정제 공정개발
5수준		유전자 형질전환	공정 밸리데이션
4수준		유전자 준비	
		유전자 클로닝(cloning)	
3수준	배양		바이오의약품 법규
	분리·정제		크로마토그래피 분석
	세포은행 관리		
기초	직업기초능력		
수준/직종	바이오의약품생산	유전자변형	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	2			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산.
2	연소의 원리	2			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발.
3	화재·폭발	2			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
4	화학공장 설비 및 안전	2			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석.
5	정전기/방폭	2			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명.
6	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
7	안전밸브	2			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류.
8	위험성 평가	2			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
바이오의약개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·의약품 제조시 준수해야 하는 GMP에 관하여 전반적인 개념을 이해하고 실습교과를 수행하기 위한 기초적인 이론능력을 배양 한다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	GMP용어의 정의 및 시설, 환경관리의 이해	2			
2	GMP조직의 구성과 책임	2			
3	기준서의 이해	2			
4	GMP문서의 작성과 관리방법	2			
5	밸리데이션의 종류와 개념	2			
6	품질관리 개론 (시험관리, 안정성 시험)	3			
7	품질관리 개론 (제품 품질평가)	3			
8	제조관리 개론 (제조공정관리, 포장공정관리)	3			
9	제조위생관리 개론	3			
10	원자재 및 제품의 관리방법	3			
11	불만처리 및 회수	3			
12	변경관리	3			
13	자율점검	3			
14	교육 및 훈련방법	3			
15	의약품등의 제조업 및 수입자의 시설기준령	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
바이오의약품기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	기초기술교과	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오의약품의 기반이되는 생물학의 기본적이고 전반적인 내용을 습득, 생명체 및 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 바이오관련 산업분야에 응용할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품 소개	2			
2	바이오의약품의 유형	2			
3	바이오의약품의 생명공학	2			
4	바이오의약품 생산	2			
5	정제 기술	2			
6	바이오의약품의 제제화 및 전달	2			
7	바이오의약품의 규제 업무	2			
8	백신 개발 및 영향	2			
9	맞춤형 의약품 및 바이오의약품	2			
10	바이오의약품의 윤리적 고려사항	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
분자생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
DNA, RNA, 단백질의 구조와 기능, 유전자 조절을 이해하고 PCR, 겔 전기영동, DNA 클로닝 등 기본적인 분자 생물학 기술을 활용 할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	분자 생물학 개요	2			
2	DNA 구조 및 기능	3			
3	RNA 구조 및 유형	3			
4	원핵생물과 진핵생물의 전사	3			
5	번역 및 유전자 코드	3			
6	원핵생물의 유전자 조절	3			
7	진핵생물의 유전자 조절	3			
8	DNA 복제 및 복구	3			
9	재조합 DNA 기술 기초	3			
10	재조합 DNA 기술 심화	3			
11	중합효소 연쇄 반응(PCR)	3			
12	겔 전기영동 및 DNA 서열분석	3			
13	의학에서의 분자생물학의 응용	3			
14	형질전환 동물과 윤리	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
세포생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
세포의 구조, 기능 및 성질에 중점을 두어 세포 내에서 일어나는 생명활동에 대한 이론적 배경과 핵심원리를 분자 수준에서 이해함으로 바이오산업에 응용이 가능한 기초지식을 습득한다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세포의 구조, 기능, 특성	2			
2	탄소화합물, 단량체	2			
3	세포의 고분자 화합물	2			
4	생물의 에너지	2			
5	확산과 능동수송	2			
6	단백질의 막 표적화	2			
7	미세소관과 섬유	2			
8	액틴 미세섬유 기초	2			
9	액틴 미세섬유 심화	2			
10	세포분열과 세포주기	2			
11	유사분열	2			
12	세포의 자살	2			
13	암세포의 발생	2			
14	정보의 전달	2			
15	세포외기질과 세포부착	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있음.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	2			
2	기후변화	2			
3	온실가스배출	2			
4	저탄소 녹색 산업 현황	2			사회적경제기업
5	탄소중립의 주요기술	1			
6	탄소저감기술	1			
7	녹색에너지 기술	1			
8	미래모빌리티 기술	1			
9	설비운영 효율화	1			
10	공정가스처리기술	1			
11	탄소저감인증제도	1			
12	청정개발체제	1			
13	탄소배출권	1			
14	탄소세	1			
15	탄소저감 경제성평가기술	1			
16	탄소중립대응	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
바이오공정개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·동물세포배양 또는 미생물배양을 통해 생산되는 단백질 등 바이오의약품 물질을 생산하기 위해 필요한 기초 수학 이론을 이해하고 활용한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품	2			
2	세포계수	2			
3	부피 측정용 기구 사용법 및 검정	2			
4	농도의 종류	2			
5	용액의 농도 계산	2			
6	농도의 변환	2			
7	산과 염기	2			
8	산화와 환원	2			
9	완충용액 제조	2			
10	DNA 정량	2			
11	단백질 정량	2			
12	크로마토그래피	2			
13	농도 계산 시험	2			
14	바이오의약품 제조 기술	2			
15	바이오의약품 유효성 및 안전성 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
기기분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
·분석대상 화학 물질의 분석원리와 분석방법을 파악하고 크로마토그래피 분석기기의 분석조건을 확인하여 분석을 실시하여 측정데이터 분석결과를 확인 등을 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010115_23v3 크로마토그래피 분석	60	크로마토그래피 분석조건 확인하기	15		
2			크로마토그래피 분석 실시하기	15		
3			크로마토그래피 질량분석 실시하기	15		
4			크로마토그래피 데이터 확인하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기기분석실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
크로마토그래피 분석조건 확인하기	고정상과 이동상의 조건을 파악하고 개별시험의 분석 표준작업지침서에 따라 이동상을 조제하고 칼럼을 선택할 수 있다.		
	크로마토그래피 장비와 소프트웨어의 운용방법을 파악할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석장비에 따라 분석조건을 설정할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 파악할 수 있다.		
크로마토그래피 분석 실시하기	크로마토그래피 분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 질량분석 실시하기	크로마토그래피-질량분석 장비의 가동 조건을 확인할 수 있다.		
	크로마토그래피-질량분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 데이터 확인하기	시험내용에 따라 시험인자(parameter)를 출력할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시스템의 적합성을 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과의 정밀성과 정확성을 계산할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과를 확인하고 시험일지에 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
단백질정제실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
·발현된 재조합 단백질을 회수하고 분리 · 정제공정을 수행하여 바이오의약품생산과정을 이해하고 실습한다. 확립된 공정에 대한 밸리데이션과 정제공정의 최적화를 수행하여 정제공정개발에 필요한 능력을 갖춰 단백질 정제실무를 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010114_23v3 분리 · 정제	40	정제완충액(버퍼) 준비하기	10		
2			정제공정 준비하기	10		
3			정제 실시하기	10		
4			원액 충전 · 보관하기	10		
4	1705010205_21v2 정제 공정개발	40	정제공정 최적화하기	15		
5			레진 스크리닝하기	10		
6			정제조건 확립하기	15		
8	1705010710_21v3 공정 밸리데이션	40	공정 밸리데이션 계획서 작성하기	10		
9			공정 밸리데이션 실시하기	15		
10			공정 밸리데이션 결과정리 및 보고서 작성하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	단백질정제실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정제완충액(버퍼) 준비하기	제조관련 지침에 따라 정제완충액(버퍼)에 필요한 원료를 확인하고 검수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 확인 및 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 기준에 맞게 정제완충액(버퍼)를 조제할 수 있다.		
정제공정 준비하기	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 정제장비 및 농축장비를 준비할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 분리 · 정제에 필요한 유틸리티의 공급조건을 점검 및 확인 할 수 있다.		
정제 실시하기	제조관련 지침에 따라 최종산물을 분리 · 정제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 최종산물을 원하는 농도까지 농축할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 정제공정의 공정관리를 할 수 있다.		
원액 충전 · 보관하기	제조관련 지침에 따라 최종정제액을 제균여과할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 여과된 정제액을 충전하고 보관할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	단백질정제실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
레진 스크리닝하기	정제 레진관련 논문, 기업정보, 특허자료를 통해 바이오의약품의 고유 등전점, 소수성, 분자량등 단백질 특성을 파악하고 다양한 레진을 이용해 선택적으로 불순물을 제거하는 크로마토그래피법과 레진의 종류별 특징에 따라 레진 스크리닝 실험 계획을 수립할 수 있다.		
	레진 스크리닝 실험계획과 정제공정 개발 규정지침에 따라 공정흐름도를 설계할 수 있다.		
	레진 스크리닝 실험계획과 공정흐름도에 따라 레진 성능실험을 반복 수행 후 품질 기준, 목표정제수율을 만족시키는 크로마토그래피법과 레진을 선정하여 문서화할 수 있다.		
정제조건 확립하기	선정된 크로마토그래피법과 레진을 바탕으로 정제공정의 경제성, 원할한 스케일업을 고려하여 크로마토그래피 시스템, 컬럼 종류 등을 선택할 수 있다.		
	정제 공정변수 관련 논문, 기업정보, 특허자료 등을 활용하여 완충액 종류, 완충액의 pH, 전도도, 완충액 조성물질의 종류, 유속 등의 주요 정제공정 변수와 정제조건을 파악할 수 있다.		
	파악한 정제 공정변수, 정제조건, 선정한 레진, 컬럼, 크로마토그래피 시스템을 바탕으로 정제공정 실험 계획을 수립하여 반복실험을 통해 재현성이 있는 공정의 주요변수 선정 및 정제조건을 확립하여 문서화할 수 있다.		
정제공정 최적화하기	확립된 정제조건 주요변수의 운영범위에 대해 실험범위를 설정하고 적합한 실험 디자인을 선택하여 정제공정을 설계할 수 있다.		
	설계된 정제공정 실험 계획에 따라 크로마토그래피를 실시하고 정제과정에서 도출되는 정제 공정산물을 확보하여 품질과 수율을 분석 할 수 있다.		
	목표품질과 정제수율의 분석결과를 검토하여 정제조건, 정제 공정흐름도를 재설정하고 정제공정의 재현성을 확보할 수 있다.		
	재현성이 확보된 정제공정을 바탕으로 생산물의 회수, 정제수율, 단백질 품질 검증 등의 주요 공정 지표를 설정하고 문서화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	단백질정제실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정 밸리데이션 계획서 작성하기	공정밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 위험성평가(RA)을 실시할 수 있다.		
	위험도분석(RA)결과 등에 따라 공정밸리데이션 수행항목을 설정할 수 있다.		
	설정된 공정밸리데이션 수행항목을 바탕으로 각 공정밸리데이션 계획서(PV Protocol)를 작성할 수 있다.		
공정 밸리데이션 실시하기	공정밸리데이션 계획서에 따라 밸리데이션 검체를 채취할 수 있다.		
	공정밸리데이션 계획서에 따라 시험을 수행할 수 있다.		
	무균공정의 경우 관련 규정에 따라 배지충전시험(Media Fill Test)등을 수행할 수 있다.		
공정 밸리데이션 결과정리 및 보고서 작성하기	공정밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 시험결과를 해석하고 판정할 수 있다.		
	공정밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 공정밸리데이션 중 발생한 일탈을 처리할 수 있다.		
	수행한 밸리데이션 결과를 바탕으로 공정밸리데이션 결과보고서(PV Report)를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
미생물실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
· 미생물의 배양을 위하여 균주관리, 배지 조제, 멸균, 미생물배양 등을 하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010113_16v2 배양	70	배지조제하기	10		
2			배양장비 준비하기	15		
3			배양하기	30		
4			회수하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	미생물실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배지조제하기	제조관련 지침에 따라 각 배지별로 원료를 준비할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 원료를 칭량하고 배지를 조제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 멸균방법을 선택하여 배지를 멸균할 수 있다.		
배양장비 준비하기	제조관련 지침에 따라 배양기를 세척하고 멸균할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양기를 조립하여 운전가동상태로 준비할 수 있다.		
배양하기	제조관련 지침에 따라 셀뱅크로부터 균주 · 세포주를 해동하여 접종할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 단계별로 배양조건에 따라 배양할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양 중 공정관리를 수행하고 일탈발생 시 적절한 조치를 할 수 있다.		
회수하기	제조관련 지침에 따라 세포의 특성을 고려하여 적절한 방법으로 배양액 또는 파쇄물을 회수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 목적산물의 회수율을 측정할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 회수장비를 유지 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
바이오배양기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
·균주 · 세포주의 증식 및 목적산물의 생산을 위해 배지 및 배양장비를 준비하고, 배양 및 회수 과정 점검 등을 수행할 수 있다		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010111_23v4 세포은행 관리	60	세포은행(Cell Bank) 제조하기	20		
2			세포은행(Cell Bank) 보관하기	20		
3			세포은행(Cell Bank) 시험하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오배양기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
세포은행(Cell Bank) 제조하기	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 원재료 및 셀뱅크관련 기기를 준비할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 마스터세포은행(MCB)와 제조용세포은행(WCB)를 구분하여 조제할 수 있다.		
세포은행(Cell Bank) 보관하기	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 균주 · 세포주 보관장비의 사용법을 파악하고 관리할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 균주 · 세포주의 특성을 고려하여 동결보존방법을 선택하여 보존할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 균주 · 세포주 보관관리를 할 수 있다.		
세포은행(Cell Bank) 시험하기	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 동결보존된 세포주의 오염과 활성여부를 확인할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 동결보존된 세포주의 농도 및 생존율을 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
바이오의약품법규			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	20	

1. 지도목표	2. 교재
생물의약품의 특징, 관련 국내외 GMP 규정 및 가이드라인, 관련 약사법 및 약전에 대해 파악하여 바이오의약품의 효율적인 생산 및 품질을 보증할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010718_21v2 바이오의약품 법규	20	생물의약품개론 파악하기	10		
2			GMP규정 파악하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오의약품법규		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생물의약품개론 파악하기	의약품에 관한 기본적인 내용을 파악할 수 있다.		
	생물학적 제제에 관한 기본적인 내용을 파악할 수 있다.		
GMP규정 파악하기	국내 · 국외의 GMP규정을 조사하고 파악할 수 있다.		
	국내 · 국외의 GMP 가이드라인을 조사하고 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
유전분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
유전자 기반의 진단제품을 제조하기 위하여 원재료를 확보하고 반응 시약을 준비하며, 반응조건을 최적화할 수 있다. 고농도 유전자를 확보하기 위해 유전자의 합성, 증폭, 분리정제를 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030202_19v1 유전자 준비	60	유전자 증폭용 올리고머(oligomer) 디자인하기	15		
2			유전자 합성하기	15		
3			유전자 증폭하기	15		
4			유전자 분리・정제하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 증폭용 올리고머(oligomer) 디자인하기	유전자 발굴 단계에서 확보한 유전자 서열 정보를 토대로 유전자를 증폭할 수 있는 올리고머(oligomer) 서열을 결정할 수 있다.		
	유전자 증폭을 위하여 최적화된 분리 온도를 가질 수 있도록 올리고머의 서열을 결정할 수 있다.		
	유전자 클로닝(cloning) 방법에 따른 올리고머 서열을 결정할 수 있다.		
유전자 합성하기	유전자 발현을 위한 숙주(host)에서 최적화된 발현이 가능한 염기서열을 갖는 유전자를 설계할 수 있다.		
	유전자 설계를 토대로 유전자 합성을 전문기관에 의뢰하거나 표준작업절차서에 따라 합성할 수 있다.		
	합성된 유전자 염기서열을 확인하고 설계된 유전자와 합성 유전자의 일치여부를 확인할 수 있다.		
유전자 증폭하기	표준작업절차서에 따라 증폭을 위한 시료선정의 조건을 파악하여 준비할 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 중합효소연쇄반응(PCR: polymerase chain reaction) 장비의 조작조건을 설정하여 운용할 수 있다.		
	전기영동법, 분광광도법을 이용하여 유전자의 증폭 여부를 확인할 수 있다.		
유전자 분리·정제하기	증폭된 유전자의 특성에 따라 분리·정제방법을 선정할 수 있다.		
	전기영동을 통하여 증폭된 유전자를 분리할 수 있다.		
	정제 키트(kit)를 이용하여 유전자를 정제할 수 있다.		
	분광광도계를 이용하여 정제된 유전자의 농도, 순도를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
유전자형질전환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
숙주가 보유하던 것과 다른 종류의 외부 유전자를 형질전환 기술로 숙주에 도입시켜서 숙주의 유전자 형질을 변형하고 형질전환체를 검증할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030205_19v1 유전자 형질전환	70	숙주・형질전환기술 선정하기	10		
2			형질전환작업 수행하기	20		
3			형질전환체 선별하기	20		
4			형질전환체 검증하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전자형질전환실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
숙주・형질전환기술 선정하기	형질전환을 통해 얻고자 하는 최종 산물의 목적에 따라 형질전환 숙주(host)를 선정할 수 있다.		
	형질 전환하려고 하는 숙주의 특징, 배양 조건을 파악하여 배양하고 보관할 수 있다.		
	숙주에 따른 형질전환체 선별 방법과 형질전환 유전자, 벡터(vector) 구성요소를 선정, 설계할 수 있다.		
	형질전환 기술의 종류와 원리를 파악하여 목적과 숙주에 따라 형질전환 기술을 선정할 수 있다.		
형질전환작업 수행하기	분광광도계 등 분석장비를 이용하여 형질전환 하고자 하는 유전물질의 농도를 정량할 수 있다.		
	형질전환용 숙주(host)를 준비하고 숙주의 농도, 세포 개수 등을 측정할 수 있다.		
	형질전환에 필요한 유전물질, 시약 등을 조제할 수 있다.		
	형질전환 기술에 따라 항온기, 전기천공기 등의 유전물질 전달 기기를 운용하여 숙주 내에 유전물질을 도입할 수 있다.		
형질전환체 선별하기	형질전환체 선별을 위한 배지, 시약 등의 물질을 조제할 수 있다.		
	배지, 시약 등의 물질을 이용하여 형질전환체를 배양 선별할 수 있다.		
	형질전환체를 단일 콜로니(colony), 단일 숙주로 분리・정제할 수 있다.		
	최종 선별된 형질전환체를 증식 배양하고 동결 등을 통해 보관할 수 있다.		
형질전환체 검증하기	형질전환체로부터 DNA, RNA 또는 단백질을 추출할 수 있다.		
	DNA, RNA 또는 단백질 서열 분석을 수행하여 그 결과를 판독할 수 있다.		
	DNA, RNA, 단백질 분석 기술을 통해 형질전환체의 형질전환 여부를 확인할 수 있다.		
	형질의 전환 여부를 파악하기 위해 이미지 장비를 통해 형질전환체 이미지를 촬영 또는 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
유전자재조합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오 재료로부터 유전자를 대량 확보하기 위해 특정 벡터(vector)에 삽입하는 유전자 절단, 결합, 복제 작업을 수행		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030203_19v1 유전자 클로닝(cloning)	60	유전자 절단하기	20		
2			유전자 결합하기	20		
3			유전자 복제하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전자재조합실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 절단하기	유전자 클로닝(cloning) 목적에 따라 유전자 절단 방법과 절단 효소를 결정할 수 있다.		
	유전자를 삽입할 수 있는 목적 벡터(vector)에 관한 자료 정보를 조사하고, 목적 벡터의 구체적 염기서열의 주요항목에 대한 목표를 설정할 수 있다.		
	클로닝을 위해 예상 가능한 유전자의 크기, 변형된 유전자의 서열을 예측할 수 있다.		
	선정된 절단 방법과 절단 효소를 이용하여 유전자와 목적 벡터를 절단할 수 있다.		
	절단된 유전자와 목적 벡터를 분리·정제하고 절단된 유전자의 농도, 크기에 대한 정보를 기록할 수 있다.		
유전자 결합하기	절단된 유전자와 목적 벡터의 결합에 필요한 농도 비율과 결합 효소의 특성을 파악할 수 있다.		
	반응 조건을 고려하여 절단된 유전자와 목적 벡터를 결합 효소를 이용하여 결합할 수 있다.		
	유전자 클로닝 검증에 필요한 결합반응 조건을 보고서에 기록하여 보관할 수 있다.		
유전자 복제하기	결합한 유전자 복제를 위한 미생물 균주를 선정할 수 있다.		
	유전자를 미생물 균주에 도입하는 방법을 결정하고 수행할 수 있다.		
	유전자가 도입된 미생물 균주를 선별하고 후보 균주를 증식시킬 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 증식된 후보 균주로부터 유전자가 포함된 벡터를 분리·정제할 수 있다.		
	분리·정제된 유전자의 염기서열을 확인하여 유전자의 복제 여부를 검증할 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 확보된 미생물 균주·유전자를 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
바이오AI블록코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI의 기초 원리를 블록코딩으로 직관적으로 이해함 ● 바이오 산업 데이터를 활용하여 간단한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함 ● 데이터 수집, 라벨링, 훈련, 예측 과정의 전체 흐름을 학습함 ● AI 기술이 바이오 산업에 어떻게 활용되는지 이해함 ● 블록코딩 환경에서 창의적인 문제 해결 능력을 기름	① PPT ② AI코디니 교육 지도안 참고 ③ Kaggle 데이터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	1			
2	블록코딩 플랫폼의 블록 활용법	1			
3	블록코딩 플랫폼의 AI블록 사용법	1			
4	AI, 기계학습, 딥러닝 내 지도학습, 비지도학습, 회귀 모델	1			
5	유방암 병리 이미지 데이터를 활용한 지도학습	1			
6	지도학습 모델의 성능 평가 방법	1			
7	지도학습 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	1			
8	중간고사	1			
9	유방암 환자의 종양 특성 데이터를 활용한 비지도학습	1			
10	웨어러블 기기 유래 연속혈당데이터 회귀 모델	1			
11	연속혈당데이터 회귀 모델의 성능 평가 방법	1			
12	연속혈당데이터 회귀 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
13	심장병 데이터 기반 로지스틱 모델	2			
14	심장병 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 방법	2			
15	심장병 로지스틱 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
16	기말고사	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	1			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	1			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	1			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	1			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	1			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
세포배양실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
세포주의 배양을 위하여 세포주 관리, 배지조제, 멸균, 배양 등을 수행할수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배지조제하기	10			
2	배양장비 준비하기	15			
3	배양하기	30			
4	회수하기	20			
5	생산 세포 준비하기	10			
6	생산 세포 보관하기	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품생산 직종 교육과정에서 학습한 기술을 종합적으로 수행한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습 계획	10			
2	종합실습 수행	20			
3	종합실습 발표	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품생산 직종 교육과정에서 학습한 기술을 종합적으로 활용하여 독 자적인 실험을 디자인하고 수행하여 결과를 얻는다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합프로젝트실습 계획	10			
2	종합프로젝트실습 계획 발표	5			
3	종합프로젝트실습 수행	70			
4	종합프로젝트실습 보고서 작성	10			
5	종합프로젝트실습 결과 발표	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
바이오의약품제조실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 제조에 대해 이해하고 관리기준 및 방법에 대해 습득할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품 생산계획하기	15			
2	바이오의약품 재고관리하기	15			
3	바이오의약품 안전·환경관리하기	20			
4	바이오의약품 도구 세척하기	7			
5	바이오의약품 도구 멸균하기	7			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
세포치료제분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
동물세포 분석을 위한 광학현미경, 형광현미경, 세포계수기, 유세포분석기, PCR 기기 조작 기술을 습득하여 세포치료제의 활성, 생존세포수, 세포주 분리 등 세포치료제 분석 업무를 수행	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동물세포의 이해	5			
2	광학현미경을 이용한 세포계수	10			
3	형광현미경을 이용한 세포분석	10			
4	유세포분석기	5			
5	면역세포분석	10			
6	자동세포계수기	10			
7	세포 생존력 측정	10			
8	PCR을 이용한 세포분석	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약품소재과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
바이오의약품분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 품질관리를 위하여 이화학 기기분석시험, 생화학시험, 미생물시험 등을 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	이화학·기기분석하기	20			
2	생화학시험하기	30			
3	미생물시험하기	20			